

1.数据集与输入

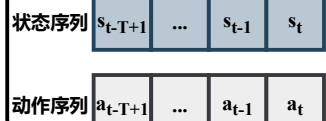
Gymnasium Mujojo
medium 数据集



训练/验证=8:2

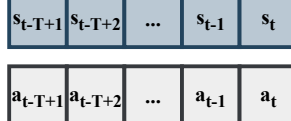
输入经z-score归一化

历史窗口 (长度 $T=32$)



2.输入预处理与编码

足时刻拼接 / 历史序列组织



线性投影
 $W_1(d_s+d_a \rightarrow D)$

GELU

线性投影
 $W_2(D \rightarrow D)$

潜在序列 $z_{0:T-1}$



$T = \text{输入序列长度}$ 论文常用 $T=32$

3.门控MIMO-SSM主干

并行扫描 / FFT



MIMO 块 1

MIMO 块 2

MIMO 块 k

MIMO 块 L

输出潜在序列 $z_{0:T-1}$



L 为MIMO块层数

4.解码器状态预测头

输入: 输出潜在序列最后一步输出 z'_{T-1}

层归一化(LN_1)

全连接层&
GELU &
层归一化(LN_2)

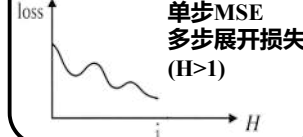
解码投影
 $W_3(D \rightarrow d_s)$

残差状态相加

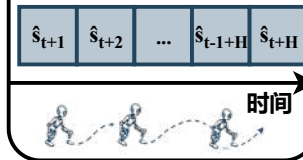
预测下一状态
 $\hat{s}_{t+1} = W_d z'_{T-1} + b_d + s_t$

5.训练、展开与MPC

训练目标



预测展开 (滚动预测)



MPC (模型预测控制)

优化动作序列
执行动作
滚动时域控制



H 为多步展开的展开步数

MIMO块

数据流

残差/跳连

控制回路

z_t

层归一化(LN)

D个通道并行对角SSM

通道1 通道2 ... 通道D

$h_t = \text{DiagSSM}(\tilde{z}_t)$

逐通道sigmoid门控

$g_t = \sigma(W_g \tilde{z}_t + b_g)$

$\odot$

$+$

$z'_t = z_t + W_o o_t + b_o$

执行动作



环境反馈



a_t

返回: $(s_{t+1}, r_{t+1}, \text{done})$